M2 物種報告

50,000 YEARS AFTER THE COLLISION

硫鐵岩鱗螺

Loricata ferrosulfuris

被撞擊後 50,000 年的游離地球 —— 失去太陽後的冰下大洋與移動礦石堡壘

蔡壹 114593111
推想物種：硫鐵岩鱗古螺

蔡壹 114593111
推想物種：硫鐵岩鱗古螺

牠如何在這個世界活下來？

#轉毒為甲　#硫化鐵結晶甲片　#鱗角腹足蝸牛真實對照　#千米耐壓移動堡壘

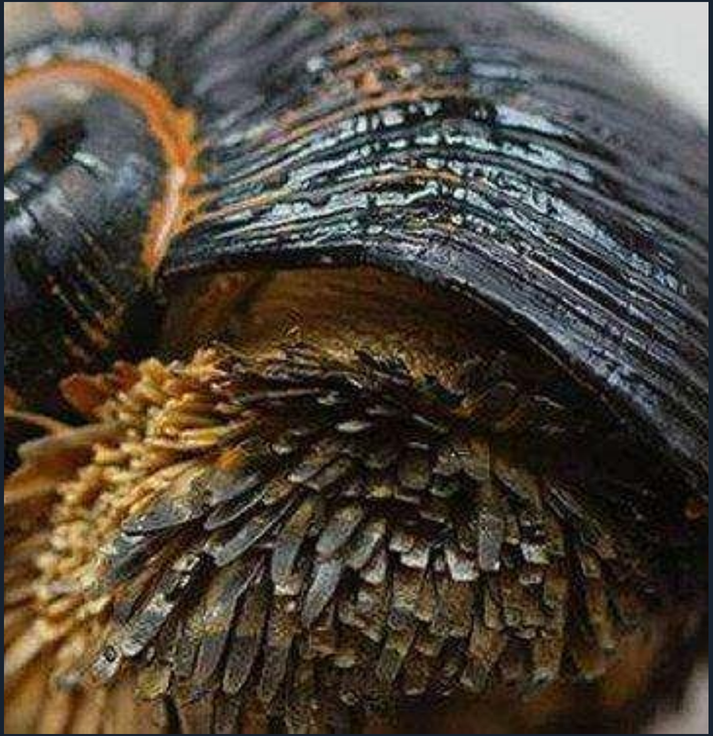
> 「在失去太陽的 50,000 年游離冰下大洋，牠藉由體內共生化能菌直接代謝黑煙囪的硫化氫產能，並將致命的熱液重金屬轉化為覆蓋全身的幾何硫化鐵結晶複合重甲，在千米水壓與極酸噴流中建構起移動的礦石堡壘。」

- **演化機制：轉毒為甲（生物礦化）**

黑煙囪富含劇毒硫化氫與高濃度溶存鐵離子 (Fe^{2+})。古螺外套膜特化出重金屬沉澱機制，將毒性離子轉化為覆蓋全身的天然黃鐵礦 (FeS_2) 與磁黃鐵礦晶體，抵禦 380~1,000 atm 水壓撕扯。

- **真實生物參照：鱗角腹足蝸牛　(Chrysomallon squamiferum)**

印度洋 2,500m 熱泉真實物種，地球唯一演化出天然硫化鐵三層複合裝甲的動物；外層金屬防撕裂、中層海綿吸震、內層碳酸鈣絕熱防燙。



蔡壹 114593111
M2 設定書五欄對照

物種設定書五欄

型態・代謝・繁衍・行為・威脅

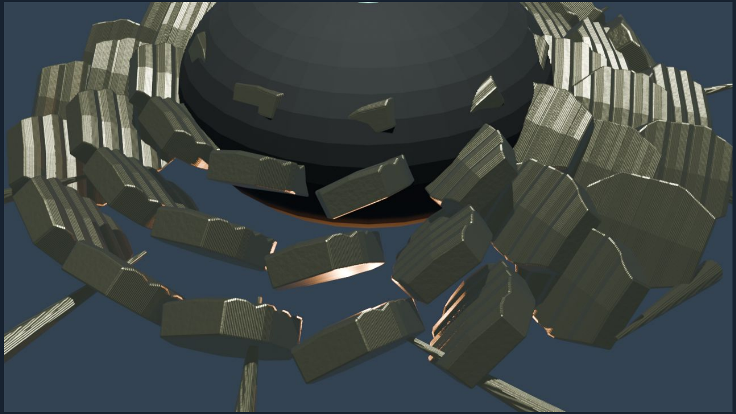
① 型態：18~25 cm 扁平放射螺丘;4~6 層六角幾何黃鐵礦瓦片甲;中央開闔呼吸孔;12 條礦化感溫觸角。*（根據:腹足類三層複合裝甲結構）*

② 代謝：雙軌化能合成。鰓囊共生硫氧化菌固定硫化氫無機碳;磁鐵礦齒舌強力刮食玄武岩菌毯。*（根據:巨型管蟲化能自營;Christner et al. 2014 Nature）*

③ 繁衍：耐壓包囊卵生。耐溫矽酸膠質將卵鞘鉚釘於岩壁裂縫;母體垂直傳遞專屬化能共生菌株。*（根據:深海腹足類硬質卵鞘與垂直母傳共生）*

④ 行為：趨熱耐壓(15°C~40°C);蜂巢狀群聚抵禦強烈噴流剪力;遭遇震波時甲片如百葉窗瞬間閉鎖互扣。*（根據:笠螺緊貼岩壁與穿山甲互鎖防禦）*

⑤ 威脅：黑煙囪火山通道偏移熄滅(落入 1°C 冰洋休眠凍死);液壓敲擊破甲天敵;>120°C 沸液蛋白質變性。*（根據:熱泉地質壽命與極限耐熱瓶頸）*



會動的雛形：3D 立體瓦疊

p5.js 3D WEBGL 模式 ＋ Blender 4.4 聯動

① 3D 幾何瓦疊層次

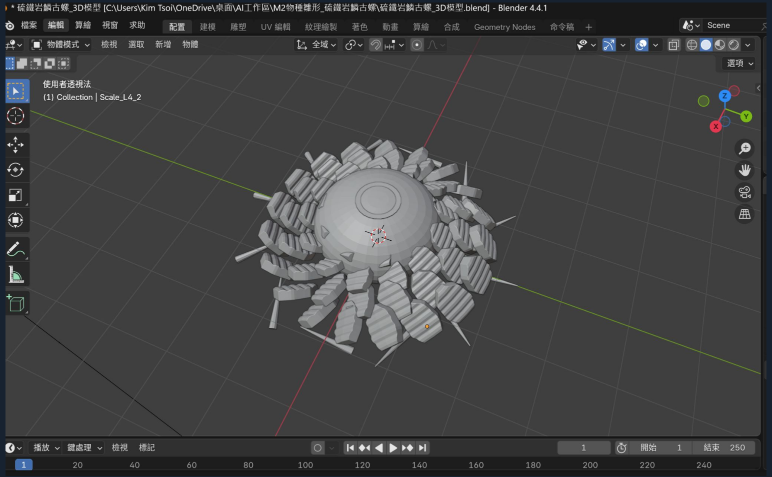
4 層同心排列之六角形甲片，沿螺丘斜率傾斜貼合，隨深海光源 產生真實金屬黑金偏光與高光。

② 深海呼吸舒張脈動

中央呼吸孔開闔微弱發光，外殼隨 sin() 週期平緩起伏，模擬吸入熱液硫化物與化能合成過程。

③ 天性防禦縮殼互動

滑鼠游標逼近（感知天敵震波）或點擊按鈕時，42 片甲片瞬間旋轉平貼緊鎖，即時切換生理狀態！



點按下方黑色長方形 有影片